Blindraw

音声対話システムを用いたお絵かきゲーム

2026年10月29日

ナ　ヒョンジン, 宮下凛衣夏 , 李知炫,吉村好太

目次

01 開発の動機と目的

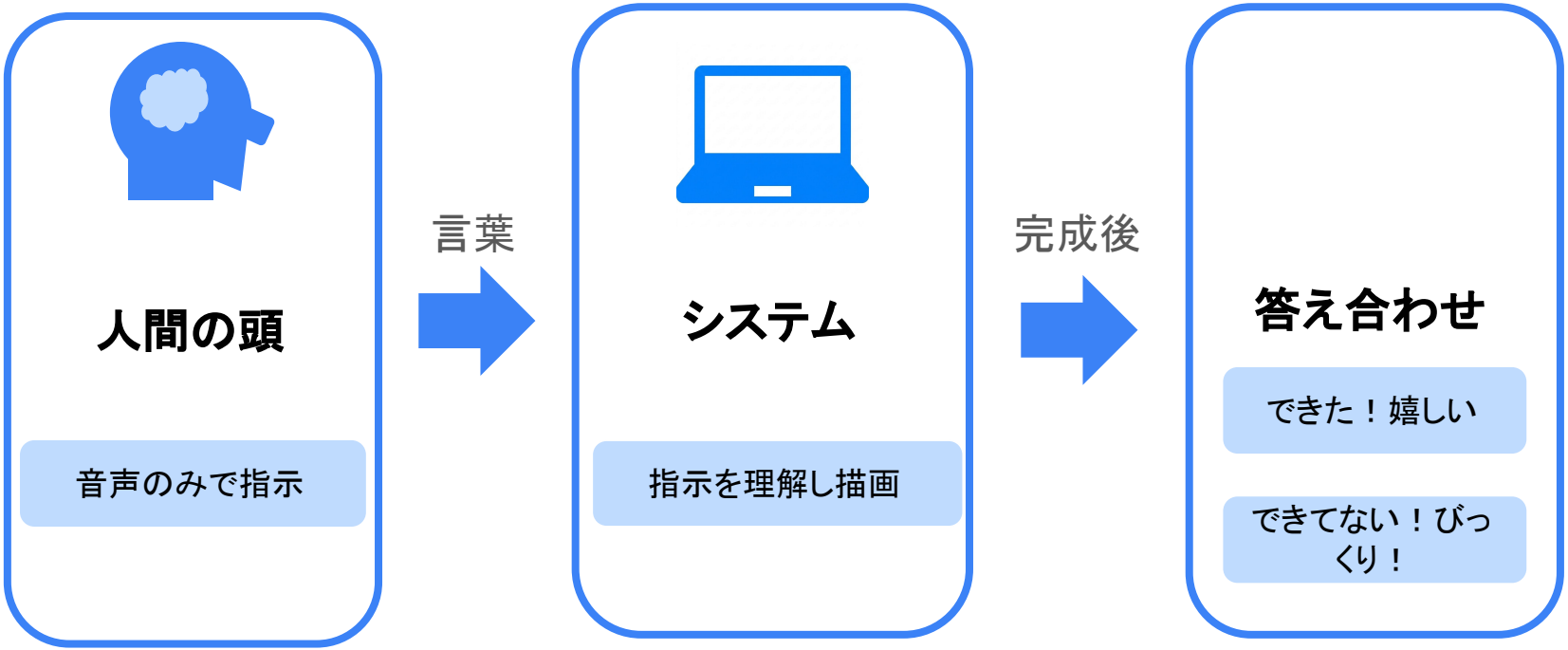
02 システムの内容

03 工夫したこと

04 デモンストレーション

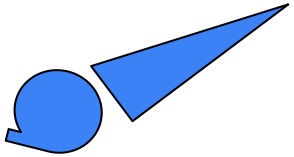
05 今後の課題と展望

1-1. 目的としたシステム



一人でも遊べるシステムとして実現する

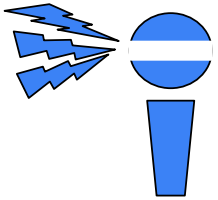
1-2. 開発の動機(1)～画力ではなく指示力～



従来のお絵描き

手先の器用さ
感覚による描写

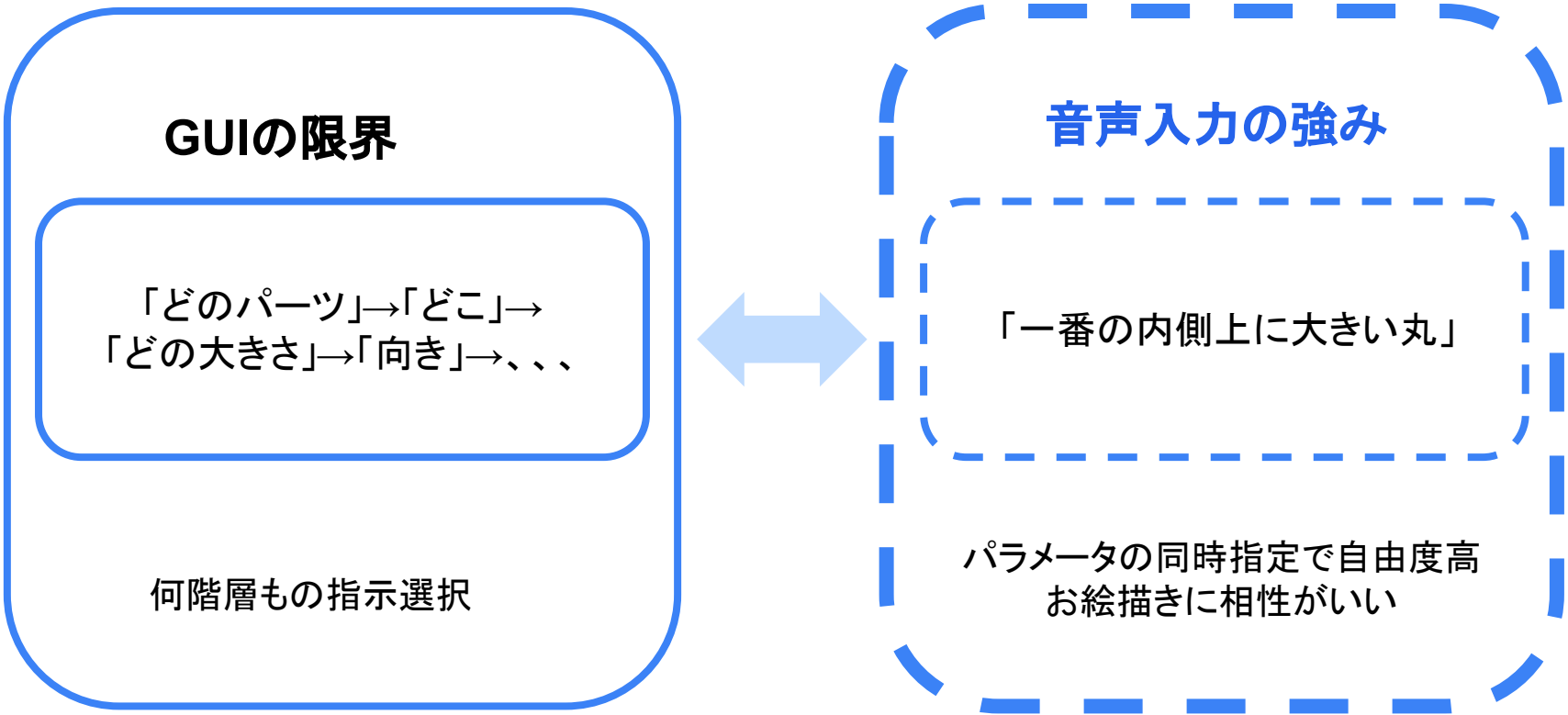
VS



本システム

空間指示力
論理的思考力
言語化能力

1-2. 開発の動機(2)～なぜ音声指示か～



2-1. User Interfaceの流れ

a. スペースキーで音声入力 (※1)

b. バックスペースで取り消し

c. 単語帳閲覧

d. 完成ボタンを押して絵を確認

e. 保存ボタンで JPG保存

f. やり直しボタンでキャンバスリセット

※1 スペースキーを押している間に音声録音をする
演習みたいにsilentになったら自動に録音を止める方法も考えたが、遅延や周りの環境問題で現在の方法を採択

2-1. User Interfaceの流れ



2-2. システム内容（Backend）

JULIUS

指定されている文法にそって音声入力をテキストの文章に変換する

PYTHON

JULIUSからもらった文章を分析し、図形の座標、色、大きさを指定する

JAVASCRIPT

キーボード入力を感知する

Pythonからもらった図形情報をキャンバス上に描く

2-3. 全体的な流れ



USER

スペースキーを押す

スペースキーを離す

裏側

JAVASCRIPT

キーボード入力を感知

PYTHON

音声録音開始

JAVASCRIPT

キーボード入力を感知

PYTHON

音声録音終了

JULIUS

音声録音をテキストに変換

2-3. 全体的な流れ



USER

バックスペースを押す

裏側

PYTHON
テキストによって図形指定

JAVASCRIPT
キャンバス上に反映

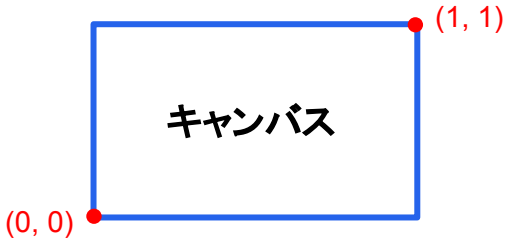
JAVASCRIPT
キーボード入力を感知

PYTHON
図形リストから削除

JAVASCRIPT
キャンバス上に反映

2-4. 単語と図形

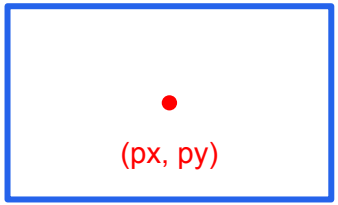
絶対位置 (%LOC)



単語	数値
真ん中	(0.50, 0.50)
上 / 下 / 左 / 右	0.22 or 0.78
少し 上 / 下 / 左 / 右	0.36 or 0.64
左上 / 右上 / 左下 / 右下	(0.22 or 0.78, 0.22 or 0.78)

2-4. 単語と図形

相対位置 (%REL)



単語	数値
内側	親図形の中心点を基準として作図
すぐ / ぴったり / すぐ	親図形と子図形の半径で位置計算

2-4. 単語と図形



絶対大きさ (%SIZE)

単語	数値 [倍]	強調値（すごく）[倍]	Approx値（くらい）[倍]
大きい	0.40	0.62	0.34~0.46
普通	0.25 (0.55)		
小さい	0.13 (0.37)	0.055	0.10~0.16

相対大きさ (%SIZE)

単語	固定値 [倍]	Approx値 [倍]
同じ	1.00	0.85~1.15
半分	0.50	0.40~0.60

2-4. 単語と図形

図形比率 (%ASPECT)

単語	数値
基本	1:1
横長	x = size * 1.35 y = size * 0.65
縦長	x = size * 0.65 y = size * 1.35

3. 工夫内容

①狙い通りに絵を描けるようにする

音声認識を正確に行い
認識されないストレスを
なくしたい

＋

指示役の意図通りの
絵をかきたい

②ゲーム性を保って楽しめるものに

元のゲームに忠実なシステムにしたい

3-1. 正確性の向上

似た言葉を避ける

音の近いものを別の言葉で置き換えた

変更前	近い言葉	変更後
白い	黒い	**真っ白な**
円・楕円	線	**丸・楕円形**
戻して	回して	**元に戻して**

描いたあとの修正を可能にする

指示役の意図に正確な絵をかく

- 大きく・小さく
- 上下左右に
- 回転
- 塗って

このままでは**絵をみたまま図形を動かしている** のでゲーム性がない
⇒ 完成まで見れない状態で絵をかくように改善する

3-2. ゲーム性の維持

実際のゲームの条件

- 途中の図は見られない
- 一度置いた図形は動かせない
- 位置は他の図形との相対関係のみで決まる
- 大きさは数値ではなく感覚で伝える

例:「同じ」「めっちゃ」

実装

完成まで図を隠す

完成まで図は隠し認識した文のみ表示

⇒ 誤認識を防ぎつつゲーム性を保つ

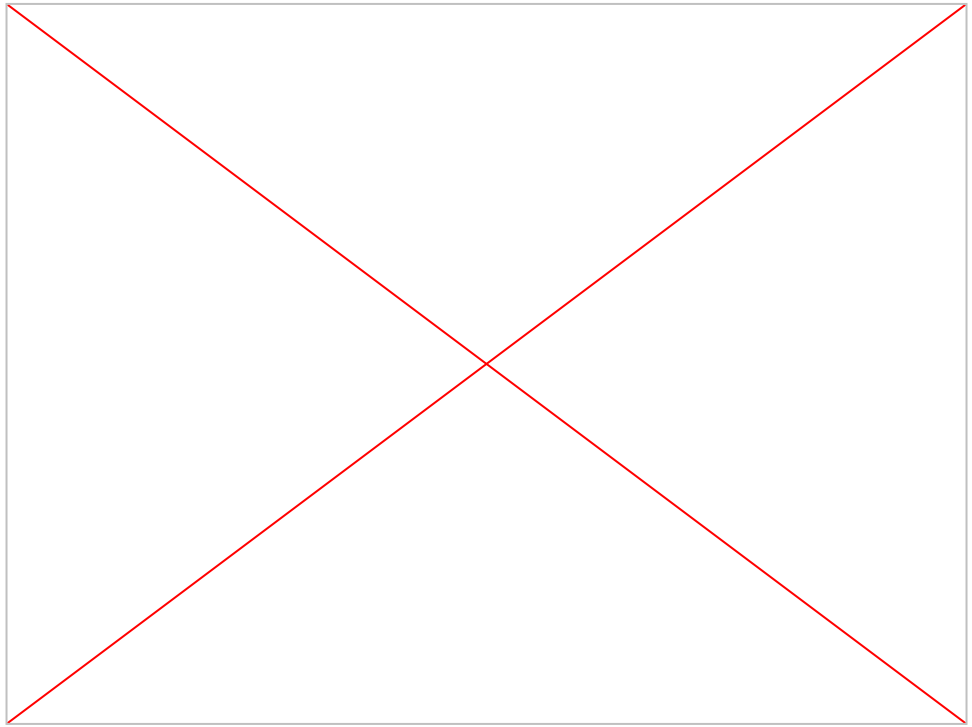
相対位置による場所指定

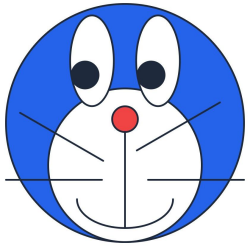
最初の図形のみ画面上の場所指定
その他は前の図形との相対位置で指定

⇒ ・図形に番号をふる
・「内側」「ぴったり」などの導入

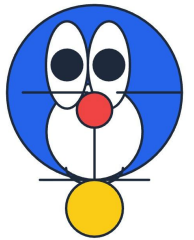
4. デモンストレーション



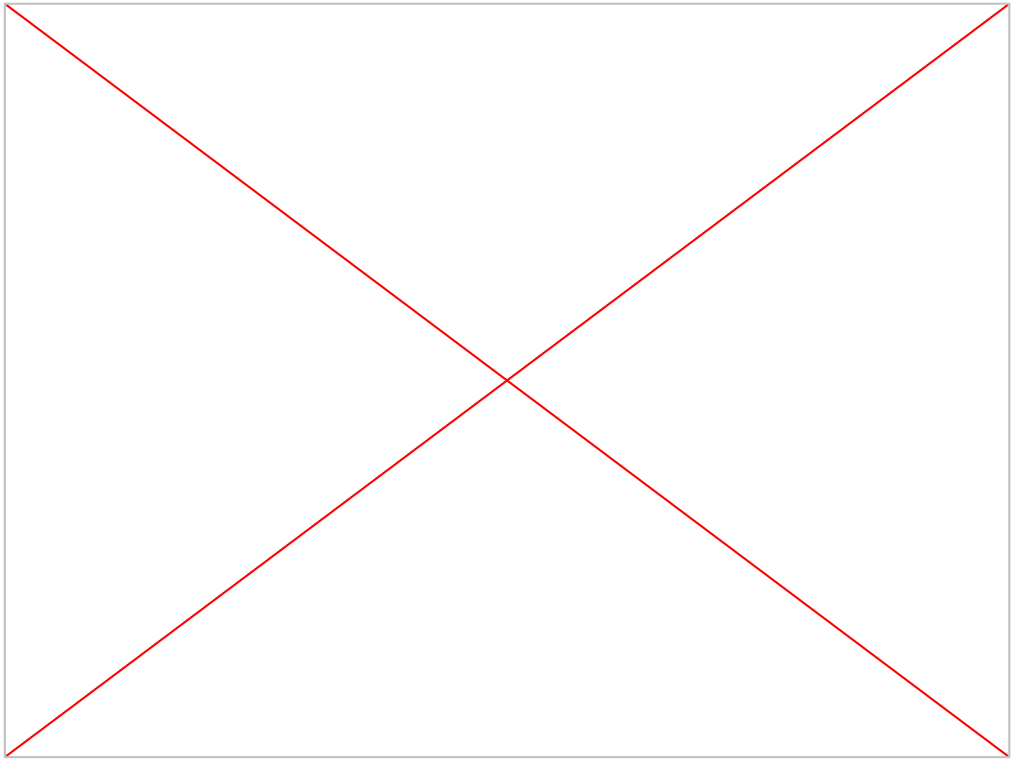








4. デモンストレーション

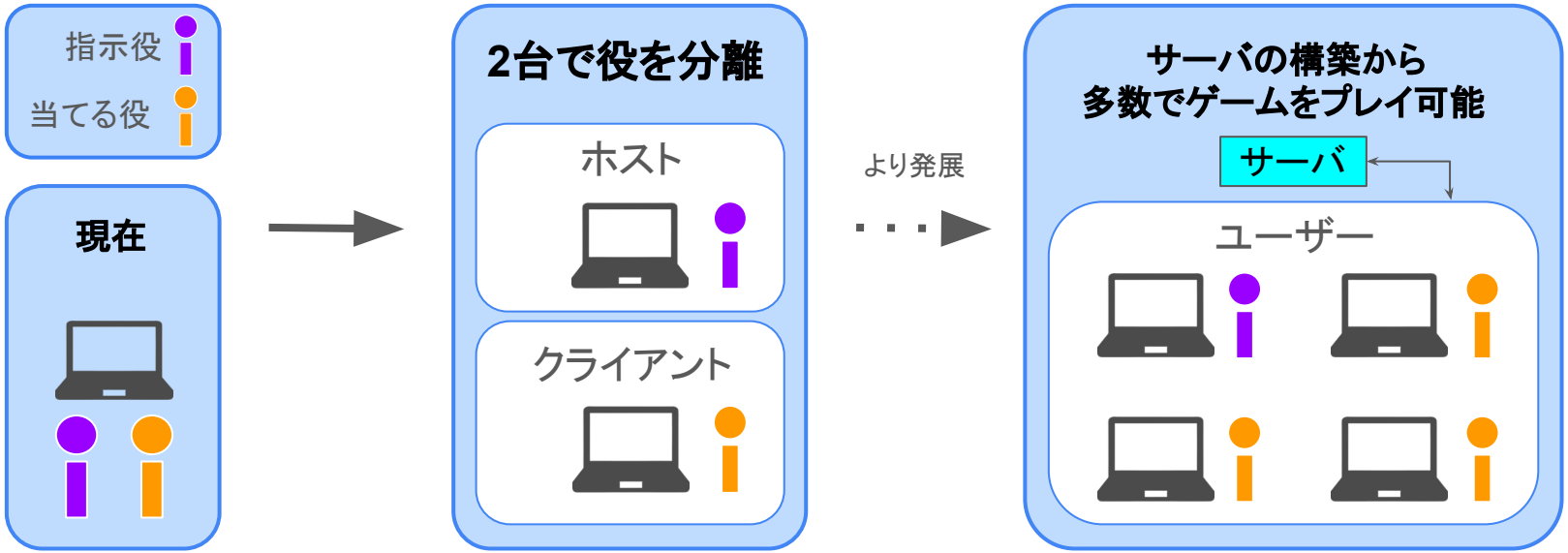


5-1. 今後の課題①　「ゲームのオンライン化」

今回はパソコン1台でゲームすることしかできない…

↓

I1前期実験のインターネット電話を応用し、2台でプレイできるようにすれば？



5-1. 今後の課題②　「様々な認識モデルの導入」

正確度や認識の速さを両方きちんと調節できないかな？

↓

様々な音声認識モデルを構築・導入し、使用するモデルを選択できるようにする

dictation-kit[1]のモデル

GMM[2]-HMM[3]

DNN[4]-HMM

1つのモデルだけ使うには制約あり

	GMM-HMM	DNN-HMM
音響モデル	GMM	DNN
認識精度*	90.8%	**94.7%**
CPU負荷	**低い**	高い
メモリ負荷	**低い**	高い
応答速度	**速い**	CPUに依存

モデル選択機能導入

望む応答速度や正確度によって
モデルを選択

自由に切り替え

GMM-HMM　DNN-HMM

1) Juliusの日本語音声認識音響モデル。 https://github.com/julius-speech/dictation-kit参照
2) Gaussian Mixture Model。細かい原理は実験テキスト参照
3) Hidden Markov Model。4) Deep Neural Network。
*日本語大語彙ディクテーションキット 4.4（2016年公開）

5-1. 今後の課題③　「図形・機能の追加」

現在の図形・機能だけには少しゲームをすることが不便かも…

↓

LLMとの連携・認識文法に機能追加すれば良いかも！

複雑なことを描くには長い指示が必要

ドーナツを描きたい

↓

真ん中に大きい円を描いて

↓

前の図形の中の真ん中に小さい円を描いて

指示が長いほど
認識の間違いが発生しやすくなる

相当する図形・機能がなければ　…

対処

ローカルAI（内臓LLM）が
自動に図形・機能を追加

予防

最初から認識文法に
図形・機能を追加

しかし、図形や機能が多くなるほど、
認識の正確度が低くなる可能性があるので
それをきちんと調節する必要ある

5-2. 今回の自由課題の展望

「音声」を用い、「簡単な図形数個」から表現を行う

子供向けの活用

- 図形、位置関係の理解
- 音声の利用から発音の発達可能
- 思考力や創造性の発達可能

子供の教育の目的に活用可能

老人向けの活用

- 体の不自由によらない遊び方
- 簡単な遊び方
- 老人に発病しやすい脳疾患の予防

老人の健康的余暇に活用可能

質疑応答